

Linux - Linha de Comando

Laboratório de Fundamentos em
Tecnologia da Informação – LFT

Arquivos

- A seguir serão apresentados comandos úteis para reconhecer, criar, remover, copiar e mover arquivos.

Arquivos

- **Case Sensitive**

- Os arquivos no Linux (ou qualquer Unix) diferem as letras maiúsculas de minúsculas nos nomes dos arquivos (e diretórios). Isto significa que ARQUIVO1 é diferente de arquivo1 e que /etc/hosts é diferente de /etc/Hosts.

Arquivos

- **Tudo é um arquivo no Linux**
 - Um diretório é um tipo especial de arquivo (case sensitive).
 - Cada janela de terminal (por exemplo `/dev/pts/4`), qualquer disco rígido ou partição (por exemplo `/dev/sdb1`).
 - Qualquer processo são todos representados em algum lugar do Sistema de Arquivos como um arquivo.

Arquivos

- **Extensões**
 - O Linux não usa extensões “.txt”, “.pdf” entre outras para determinar o tipo de arquivo.
- **Comando file**
 - É possível usar o comando file para descobrir o tipo de arquivo.
 - fulano@pc01:~\$ **file foto01.png**
foto01.png: PNG image data, 3840 x 1200, 8-bit/color RGBA, non-interlaced
 - fulano@pc01:~\$ **file /etc/hosts**
/etc/passwd: ASCII text
 - fulano@pc01 :~\$ **file HelloWorld.c**
HelloWorld.c: ASCII C program text

Arquivos

- O **comando file** utiliza um arquivo que contém vários **padrões** que são utilizados para o **reconhecimento** dos diversos tipo de arquivo.
- O arquivo está localizado em “/usr/share/file” com o nome de “magic.mgc”
- fulano@pc01:~\$ **file -s /proc/cpuinfo**
/proc/cpuinfo: ASCII text, with very long lines
- A opção “-s” é utilizada quando para arquivos especiais, que são geralmente arquivos de sistema.

Arquivos

- **Comando touch**

- Cria um arquivo novo e vazio quando o nome especificado não existe.
- `fulano@pc01:~$ touch arq01`

- **Comando touch -t**

- Altera da data e hora do arquivo para 01/10 e 12:30.
- `fulano@pc01:~$ touch -t 10011230 arq01`
- Altera da data, hora ano, e segundos do arquivo para 01/12/1999 e 12:30:30.
- `fulano@pc01:~$ touch -t 199912011220.30 arq01`
- **Formato [AAAAMMhhmm.ss]**

Arquivos

- **Comando rm**

- O comando `rm` apaga um arquivo. Diferente da interface gráfica, na linha de comando não existe lixeira para recuperar o arquivo. O comando `rm` remove permanentemente o arquivo especificado.
- Também pode ser usado para apagar diretórios e sub-diretórios vazios ou que contenham arquivos.
- ```
fulano@pc01:~$ ls
texto.txt arq1 arq2 foto.jpg
fulano@pc01:~$ rm texto.txt
fulano@pc01:~$ ls
arq1 arq2 foto.jpg
fulano@pc01:~$
```

# Arquivos

- **Comando rm -i**
  - Previne a remoção acidental com pergunta de confirmação.
  - fulano@pc01:~\$ **rm -i texto.txt**
  - rm: remover arquivo “texto.txt”? n
  - rm: remover arquivo “texto.txt”? y

# Arquivos

- **Comando rm -rf**

- Remove diretórios, subdiretórios e arquivos neles contidos, se o usuário possuir as permissões para tal.
- Opções:
  - -r, --recursive: Usado para remover arquivos em subdiretórios. Esta opção também pode ser usada para remover sub-diretórios.
  - -f, --force: Remove os arquivos sem perguntar.
- `fulano@pc01:~$ rm -rf dir01`

# Arquivos

- **Comando cp**

- Copia arquivo especificado.

```
fulano@pc01:~$ ls
arq01 texto.txt
fulano@pc01:~$ cp arq01 arq01.copia
fulano@pc01:~$ ls
arq01 arq01.copia texto.txt
```

- **Copiando para outro diretório**

- fulano@pc01:~\$ ls  
arq01 texto.txt  
fulano@pc01:~\$ mkdir dir02  
fulano@pc01:~\$ cp texto.txt dir02  
fulano@pc01:~\$ ls dir02/  
texto.txt
- fulano@pc01:~\$ cp \* /tmp Copia todos os arquivos do diretório atual para /tmp.

# Arquivos

- **Comando cp -r**
  - Copia arquivos dos diretórios e subdiretórios da origem para o destino.
  - fulano@pc01:~\$ **cp -r /bin /temp**
  - Copia todos os arquivos e o diretório `/bin` para `/tmp`.
- **Copiando vários arquivos ao mesmo tempo**
  - fulano@pc01:~\$ **cp arq1 arq1.copia texto.txt dir02**  
fulano@pc01:~\$ **ls dir02**  
arq1 arq1.copia texto.txt
  - Último parâmetro precisar ser um diretório
- **Comando cp -i** previne contra sobrescrita de arquivos.

# Arquivos

- **Comando mv**

- Move ou renomeia arquivo ou diretório.

- **Renomeando arquivo**

- fulano@pc01:~\$ **ls**

dir03 dir02 arq02 arq02.copy texto.txt

fulano@pc01:~\$ **mv arq02 arq03**

fulano@pc01:~\$ **ls**

dir03 dir02 arq03 arq02.copy texto.txt

fulano@pc01:~\$

- OBS.: Caso o comando fosse “**mv arq02 texto.txt**”, todo conteúdo do arquivo **texto.txt** seria substituído pelo conteúdo de arq02. Para prevenir a sobreescrita de pode-se utilizar a opção “**-i**” , por exemplo:
  - fulano@pc01:~\$ **mv -i arq02 texto.txt**
  - mv: overwrite 'texto.txt'? n

# Arquivos

- **Comando mv**

- Move ou renomeia arquivo ou diretório.

- **Renomeando diretórios**

```
fulano@pc01:~$ ls -l
```

```
drwxr-xr-x 2 fulano alunos 4096 Oct 15 09:36 dir33
```

```
drwxrwxrwx 0 fulano alunos 512 Mar 14 16:48 dirA
```

```
fulano@pc01:~$ mv dir33 backup
```

```
fulano@pc01:~$ ls -l
```

```
drwxr-xr-x 2 fulano alunos 4096 Oct 15 09:36 backup
```

```
drwxrwxrwx 0 fulano alunos 512 Mar 14 16:48 dirA
```

Não há Diretório “backup” na localização atual, ou seja, é um novo nome para o diretório “dir33”.

# Arquivos

- **Comando mv**
  - Move ou renomeia arquivo ou diretório.

- **Movendo arquivos**

```
fulano@pc01:~$ ls -l
```

```
-rw-rw-rw- 1 fulano alunos 349 Sep 27 2016 lista.txt
```

```
drwxr-xr-x 2 fulano alunos 4096 Oct 15 09:36 dirA
```

```
fulano@pc01:~$ mv lista.txt dirA
```

```
fulano@pc01:~$ ls -l dirA
```

```
-rw-rw-rw- 1 fulano alunos 349 Sep 27 2016 lista.txt
```

# Arquivos

- **Comando mv**

- Move ou renomeia arquivo ou diretório.

- **Movendo diretórios**

```
fulano@pc01:~$ ls -l
```

```
-rw-rw-rw- 1 fulano alunos 349 Sep 27 2016 lista.txt
drwxrwxrwx 0 fulano alunos 512 Mar 14 18:01 backup
drwxrwxrwx 0 fulano alunos 512 Mar 14 16:48 dirA
```

```
fulano@pc01:~$ mv dirA backup
```

```
fulano@pc01:~$ ls -l
```

```
-rw-rw-rw- 1 fulano alunos 349 Sep 27 2016 lista.txt
drwxr-xr-x 2 fulano alunos 4096 Oct 15 09:36 backup
```

Diretório “backup” já existia.

# Arquivos

- **Comando rename**

- Renomeia arquivos. Este comando pode apresentar diferenças entre as distribuições Linux.

- **Exemplos**

```
fulano@pc01:~$ ls
```

```
abc.txt arq33.txt arq42.txt
```

```
fulano@pc01:~$ rename 's/\.txt/\.png/' *.txt
```

```
fulano@pc01:~$ ls
```

```
abc.png arq33.png arq42.png
```

- **Parâmetro -n:** Usado somente para testar sem realmente renomear os arquivos

```
fulano@pc01:~$ ls
```

```
abc.txt arq33.txt arq42.txt foto.jpg
```

```
fulano@pc01:~$ rename -n 's/\.txt/\.png/' *.txt
```

```
abc.txt remaned as abc.png
```

```
arq33.txt remaned as arq33.png
```

```
arq42.txt remaned as arq42.png
```

# Arquivos

- **Comando rename**

- Renomeia arquivos. Este comando pode apresentar diferenças entre as distribuições Linux.

- **Outro Exemplo**

```
fulano@pc01:~$ ls
```

```
abc.txt arq77.txt arq22.txt
```

```
fulano@pc01:~$ rename 's/arq/file/' *.txt
```

```
fulano@pc01:~$ ls
```

```
abc.txt file77.txt file22.txt
```

- **Mais um exemplo**

- fulano@pc01:~\$ rename 'y/a-z/A-Z/' \*.html

- Converte as letras minúsculas em maiúsculas em todos os arquivos com a extensão .html.

- **OBS.:** Este comando utiliza expressões regulares (regex) para definir como renomear. Pesquise por Pearl expression e expressões regulares para aprender mais.

# Exercícios

- 1. Liste o conteúdo do diretório /bin.
- 2. Mostre com apenas um comando os tipos de arquivos nos diretórios /bin/cat, /etc/passwd e /usr/bin/passwd.
- 3.1. Use o comando find para encontrar dois arquivos de tipos diferentes. Exemplo: `find /usr/share/backgrounds -name "*.png"` para encontrar arquivos .PNG ou `find /boot/grub -name "*.txt"` para encontrar arquivos com extensão .TXT.
- 3.2. Verifique os tipos dos dois arquivos encontrados com o comando anterior.
- 4. Crie um diretório chamado teste dentro do diretório home do usuário e entre no diretório teste.
- 5. Use o comando que cria arquivos vazios para criar os seguintes: hoje.txt e ontem.txt.
- 6. Altere a data do arquivo ontem.txt para a data de ontem.
- 7. Faça uma cópia do arquivo ontem.txt com o seguinte nome: copiaOntem.txt.
- 8. Renomeie o arquivo hoje.txt para hoje.doc usando o comando mv.
- 9. Crie o diretório ~/testeBackup e copie todos os arquivos em ~/teste para dentro dele.
- 10. Use apenas um comando para remover o diretório ~/testeBackup e todos os arquivos contidos nele.
- 11. Crie o diretório ~/etcBackup e copie todos os arquivos com a extensão .conf (\*.conf) do diretório /etc para o diretório recém criado.
- 12. Entre no diretório ~/etcBackup e renomeie todos os arquivos .conf para .backup.

# Conteúdo de Arquivo

- Serão apresentados comandos para criação de arquivos, visualização de conteúdo e partes relevantes.

# Conteúdo de Arquivo

- **Comando head**

- Mostra as **linhas iniciais** de um arquivo texto.
- Apresenta as quatro primeiras linhas

- fulano@pc01:~\$ **head -n 4 /etc/passwd**

- root:x:0:0:root:/root:/bin/bash

- daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh

- bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh

- sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh

# Conteúdo de Arquivo

- **Comando head**
  - Mostra os primeiros **bytes** do arquivo texto.
  - Apresenta os 14 primeiros bytes
    - fulano@pc01:~\$ **head -c14 /etc/passwd**  
root:x:0:0:roo fulano@pc01:~\$

# Conteúdo de Arquivo

- **Comando tail**

- Semelhante ao comando head, mas apresenta o conteúdo do **final do arquivo** especificado.
- Apresenta as últimas quatro linhas

- fulano@pc01:~\$ **tail -4 /etc/services**

- tfido 60177/tcp      # fidonet EMSI over telnet

- fido 60179/tcp      # fidonet EMSI over TCP

- # Local services

Quatro  
linhas.  
Terceira em  
branco

# Conteúdo de Arquivo

- **Comando cat**
  - Possibilita a visualização de conteúdos de arquivos. Trabalha copiando dados da **standard input** para **standard output** que combinado com o shell apresenta diversas possibilidades de uso.
  - **Mostrando conteúdo de arquivo**
    - `fulano@pc01:~$ cat /etc/ts.conf`

# Conteúdo de Arquivo

- **Comando cat**

- Pode ser utilizado para **concatenar conteúdos** de vários arquivos em apenas um.
- **Concatenando conteúdo de arquivo:** Usando o comando echo para direcionar texto para os arquivos.

- fulano@pc01:~\$ **echo texto um >parte1**  
fulano@pc01:~\$ **echo texto dois >parte2**  
fulano@pc01:~\$ **echo texto três >parte3**  
fulano@pc01:~\$ **cat parte1**  
texto um  
fulano@pc01:~\$ **cat parte2**  
texto dois  
fulano@pc01:~\$ **cat parte3**  
texto três

# Conteúdo de Arquivo

- **Comando cat**
  - Pode ser utilizado para **concatenar conteúdos** de vários arquivos em apenas um.
  - **Concatenando conteúdo de arquivo:** Comando cat reúne o conteúdo de cada arquivo no arquivo *tudoJunto*.
    - fulano@pc01:~\$ cat parte1 parte2 parte3  
texto um  
texto dois  
texto três  
fulano@pc01:~\$ cat parte1 parte2 parte3 > tudoJunto  
fulano@pc01:~\$ cat tudoJunto  
texto um  
texto dois  
texto três

# Conteúdo de Arquivo

- **Comando cat**

- Também é possível **criar um arquivo** e adicionar texto ao mesmo através do comando cat.

- **Exemplo**

- fulano@pc01:~\$ **cat > texto.txt**

- Linhaum.

- Linha dois.

- Última linha.

- Após o comando cat o usuário pode digitar quantas linhas desejar teclando ENTER ao final de cada linha. Pressionando CTRL+D, após a última linha, finaliza a entrada de texto no arquivo. CTRL+D envia um sinal de End of File, que faz com que o comando cat finalize.

# Conteúdo de Arquivo

- **Comando cat**

- Utilizando os sinais << o usuário pode **customizar o comando de finalizar** a entrada de texto no comando cat.

- **Exemplo**

- fulano@pc01:~\$ cat > texto.txt      <<termina

- Linhaum.

- Linha dois.

- Última linha.

- termina

- Neste exemplo a palavra “termina” substitui “CTRL+D” para finalizar a entrada de texto no arquivo.

# Conteúdo de Arquivo

- **Comando cat**
  - Outra funcionalidade é usar o comando cat para copiar o conteúdo de arquivos.
  - **Exemplo**
    - `fulano@pc01:~$ cat arq01.txt`  
Texto contido no arquivo 01 para ser copiado.
    - `fulano@pc01:~$ cat arq01.txt > arq02.txt`
    - `fulano@pc01:~$ cat arq02.txt`  
Texto contido no arquivo 01 para ser copiado.

# Conteúdo de Arquivo

- **Comando tac**
  - Semelhante ao cat, mas mostra o conteúdo dos arquivos de trás para frente.
  - **Exemplo**
    - `fulano@pc01:~$ tac texto.txt`  
Última linha  
Linha dois.  
Linha um.

# Conteúdo de Arquivo

- **Comando more ou less**
  - Permite a visualização quando o texto ocupa mais de uma tela no terminal. Teclando ESPAÇO o conteúdo é apresentado página por página e ainda com a tecla ENTER linha a linha. A tecla q é utilizada para sair.
  - **Exemplo**
    - fulano@pc01:~\$ **more /etc/sysctl.conf**
    - fulano@pc01:~\$ **less /etc/kerneloops.conf**
    - fulano@pc01:~\$ **man find | more**

# Conteúdo de Arquivo

- **Comando strings**

- Apresenta texto ASCII legível encontrado em arquivos binários.

- **Exemplo**

- fulano@pc01:~\$ **strings /bin/ls**

- /lib/ld-linux.so.2

- librt.so.1

- \_\_gmon\_start\_\_

- \_Jv\_RegisterClasses

- clock\_gettime

- libacl.so.1

- ...

- Mostra os textos ASCII encontrados no arquivo binário do comando ls.

# Exercícios

- 1. Visualize as quatro primeiras linhas do arquivo `/etc/services`.
- 2. Mostre a última linha do arquivo `/etc/passwd`
- 3. Use o comando `cat` para criar um arquivo contendo 5 linhas chamado `linhas.txt`.
- 4. Use o comando `cp` para fazer uma cópia do arquivo `linhas.txt` do exercício anterior com o nome `linhasCopia.txt`.
- 5. Use o comando `cat` para fazer uma cópia do arquivo `linhas.txt` com o nome `linhasCat.txt`.
- 6. Visualize o conteúdo do arquivo `linhasCat.txt` em ordem inversa (da última para primeira linha).
- 7. Utilize o comando `more` para apresentar o conteúdo do arquivo `/etc/services`.
- 8. Mostre os caracteres legíveis do comando (arquivo executável) `/usr/bin/passwd`.
- 9. Abra duas janelas do terminal (ou abas) e certifique-se que você está no mesmo diretório em ambas. Digite “echo esta é a primeira linha > `arq.txt`” no primeiro terminal (sem as aspas), em seguida,” em seguida digite “tail -f `arq.txt`” no segundo terminal. Agora volte para o primeiro terminal e digite “echo Esta é outra linha >> `arq.txt`” (observe os símbolos >>), verifique se o tail -f no segundo terminal mostra ambas as linhas. Pare o tail -f com Ctrl+C.
- 10. Use o comando `cat` para criar um arquivo chamado `arq.txt` que contém o conteúdo de `arq.txt` seguido pelo conteúdo do arquivo `/etc/passwd`.
- 11. Use o comando `cat` para criar um arquivo chamado `arq.txt` que contém o conteúdo de `/etc/passwd` seguido do conteúdo `arq.txt`.